

اليوم 56 - هياكل الشبكات اللاسلكية (Wireless) Architectures

عند تصميم شبكة لاسلكية في مؤسسة متوسطة أو كبيرة، لا يمكنك ببساطة شراء نقاط وصول (Access Points) وتوصيلها بالشبكة. هناك عدة بنى معمارية للشبكات اللاسلكية، ولكل منها مميزات وعيوبها واستخداماتها المناسبة. في هذا الدرس، سنستعرض الأنواع المختلفة لنقاط الوصول: المستقلة (Autonomous) والخفيفة (Lightweight) والسحابية (Cloud-based)، بالإضافة إلى بروتوكول CAPWAP ومعمارية Split-MAC ومفاهيم التجوال (Roaming) والشبكات المتداخلة (Mesh) وخيارات نشر WLC. فهم هذه البنى أمر بالغ الأهمية لأي مهندس شبكات سيعمل على تصميم أو إدارة شبكة لاسلكية في أي مؤسسة.

نقطة الوصول المستقلة (Autonomous AP) هي نقطة الوصول التقليدية التي تعمل بشكل مستقل تماماً. تحتوي هذه النقاط على جميع وظائف الإدارة والإعدادات مدمجة فيها، ويمكنك تكوينها يدوياً عبر واجهة الويب (Web Interface) أو عن طريق CLI باستخدام SSH. كل نقطة وصول مستقلة تعمل بمفردها، مما يعني أنك تحتاج لتكوين كل نقطة على حدة، وتطبيق تحديثات البرامج الثابتة (Firmware) لكل نقطة بشكل منفصل. هذا النوع مناسب للشبكات الصغيرة التي تحتوي على عدد قليل من نقاط الوصول، مثل المنازل أو المكاتب الصغيرة. العيب الرئيسي هو عدم وجود إدارة مركزية، حيث يصبح إدارة عشرات أو مئات نقاط الوصول في مؤسسة كبيرة أمراً صعباً للغاية ويستهلك وقتاً طويلاً. من أشهر الأمثلة على هذا النوع هو أجهزة Cisco Aironet في وضع Autonomous Mode.

في المقابل، لدينا نقاط الوصول الخفيفة (Lightweight AP أو LAP) التي لا تعمل بشكل مستقل. هذه النقاط لا تحتوي على كامل نكء الإدارة، بل تعتمد على وحدة تحكم لاسلكية مركزية (Wireless LAN Controller أو WLC) لتعمل بشكل صحيح. تقوم LAP بمهام بسيطة مثل إرسال واستقبال الإطارات اللاسلكية وتشفير البيانات، بينما تتولى WLC المهام المعقدة مثل إدارة القنوات وطاقة الإرسال والمصادقة والتجوال وتطبيق السياسات. هذا التوزيع للمهام هو ما يُعرف بمعمارية Split-MAC، حيث يتم تقسيم وظائف MAC بين AP و WLC. فوائد هذا النهج كبيرة: إدارة مركزية لجميع نقاط الوصول من واجهة واحدة، تطبيق سهل للسياسات والتحديثات، دعم أفضل للتجوال، وتحسين أداء الشبكة اللاسلكية بشكل عام.

بروتوكول CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) هو البروتوكول الذي يستخدم للاتصال بين نقاط الوصول الخفيفة و WLC. يعتمد CAPWAP على معيار RFC 5415 ويقوم بإنشاء نفقين بين AP و WLC. النفق الأول هو نفق التحكم (Control Tunnel) الذي ينقل حركة مرور الإدارة والتحكم بين AP و WLC، ويستخدم UDP port 5246 ويكون مشفراً باستخدام DTLS (Datagram Transport Layer Security) لحماية معلومات الإدارة. النفق الثاني هو نفق البيانات (Data Tunnel) الذي ينقل حركة مرور المستخدمين، ويستخدم UDP port 5247 ويمكن أن يكون غير مشفر أو مشفراً حسب التكوين. عندما يتصل AP بالشبكة لأول مرة، يكتشف WLC باستخدام DNS أو DHCP option 43، ثم يقوم بتحميل الإعدادات والبرامج الثابتة من WLC عبر CAPWAP، ثم يبدأ في خدمة العملاء اللاسلكيين.

بروتوكول CAPWAP:

Control Tunnel: UDP 5246، مشفر بـ DTLS، ينقل حركة المرور الإدارية. Data Tunnel: UDP 5247، ينقل حركة مرور المستخدمين. يستخدم AP بروتوكول CAPWAP للاتصال بـ WLC عند بدء التشغيل لاكتشاف الإعدادات

نوع آخر من نقاط الوصول بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة هو نقاط الوصول السحابية (Cloud-based AP) وأشهرها منتجات Cisco Meraki. في هذه البنية، لا يوجد WLC فيزيائي أو افتراضي في موقع العميل، بل يتم إدارة نقاط الوصول من خلال سحابة (Cloud) تديرها شركة سيسكو. كل نقطة وصول Meraki تتصل بخوادم سحابة Meraki عبر الإنترنت باستخدام نفق مشفر، وتستقبل إعداداتها منها. المهندس يدير الشبكة اللاسلكية بالكامل من خلال واجهة ويب سحابية تسمى Meraki Dashboard، حيث يمكنه تكوين جميع نقاط الوصول، ومراقبة أدائها، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتطبيق التحديثات، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة عبر الإنترنت. هذه البنية مثالية للمؤسسات التي ليس لديها فريق شبكات متخصص في كل موقع، أو للشركات التي تفضل نموذج الاشتراك الشهري (Subscription) بدلاً من شراء الأجهزة مرة واحدة.

التجوال اللاسلكي (Roaming) هو قدرة جهاز العميل على الانتقال من تغطية نقطة وصول إلى أخرى دون انقطاع الاتصال. هناك نوعان رئيسيان من التجوال. التجوال من الطبقة الثانية (Layer 2 Roaming) يحدث عندما ينتقل الجهاز بين نقطتي وصول في نفس شبكة VLAN. في هذه الحالة، يبقى عنوان IP الخاص بالجهاز كما هو، وتكون عملية التجوال سريعة وسلسة نسبياً. التجوال من الطبقة الثالثة (Layer 3 Roaming) يحدث عندما ينتقل الجهاز بين نقطتي وصول في شبكتي VLAN مختلفتين (أو شبكتين فرعيتين مختلفتين). هنا، يحتاج الجهاز إلى عنوان IP جديد في الشبكة الجديدة، مما يعني انقطاعاً أطول في الاتصال. لحل هذه المشكلة، تستخدم WLC تقنية توجيه الحزم إلى العنوان القديم للجهاز (Anchoring) أو استخدام Mobile IP، مما يسمح للجهاز بالاحتفاظ بعنوان IP الأصلي حتى بعد الانتقال إلى شبكة فرعية مختلفة. في الشبكات الحديثة، يتم استخدام Cisco FlexConnect أو Split-Tunneling لتقليل زمن التجوال وتحسين تجربة المستخدم.

الشبكات المتداخلة أو Mesh Networking هي بنية لاسلكية تستخدم عندما يكون توصيل نقاط الوصول بالشبكة السلكية صعباً أو مكلفاً. في شبكة Mesh، تتصل نقاط الوصول ببعضها البعض لاسلكياً لتوسيع نطاق التغطية. هناك نوعان من نقاط الوصول في شبكة Mesh: Mesh: Root AP (RAP) وهي نقطة الوصول المتصلة بالشبكة السلكية، و Mesh AP (MAP) وهي نقاط الوصول التي تتصل لاسلكياً بـ RAP أو بـ MAP أخرى. كل MAP إضافي يضيف قفزة (hop) جديدة، مما يزيد زمن الانتقال ويقلل عرض الحزمة. لذلك، يجب الحد من عدد القفزات في شبكة Mesh (عادة لا يزيد عن 3-4 hops). شبكات Mesh مفيدة جداً في المستودعات الكبيرة والموانئ والمطارات والمناطق الخارجية والمواقع التاريخية حيث لا يمكن مد الكابلات بسهولة. بروتوكولات مثل Mesh 802.11s (Networking) توفر معياراً لتشغيل شبكات Mesh بشكل متوافق بين مختلف الشركات المصنعة.

فيما يتعلق بخيارات نشر WLC، هناك عدة نماذج مختلفة. النموذج الأول هو WLC المركزي (Centralized WLC) حيث يوجد جهاز WLC فيزيائي واحد أو أكثر في مركز البيانات ويتحكم في جميع نقاط الوصول عبر شبكة WAN. هذا النموذج مناسب للمؤسسات التي لديها مركز بيانات مركزي وفروع متعددة. النموذج الثاني هو WLC المضمن (Embedded WLC)، حيث تكون وظيفة WLC مدمجة داخل محول شبكة، مثل Cisco Catalyst 9300 مع وحدة Wireless أو Cisco 9800-CL. هذا النموذج يوفر تكلفة أقل وتعقيداً أقل في الشبكات الصغيرة والمتوسطة. النموذج الثالث هو WLC السحابي (Cloud-based WLC) مثل Cisco Meraki أو Cisco Catalyst Center (DNAC)، حيث تدار نقاط الوصول من السحابة. النموذج الرابع والأحدث هو Cisco SD-Access Wireless، حيث تدمج الشبكة اللاسلكية مع الشبكة السلكية في بنية موحدة تحت إدارة Cisco DNA Center، مما يوفر سياسات أمان متسقة وتجربة مستخدم موحدة عبر الشبكة السلكية واللاسلكية.

في بيئات المؤسسات الكبيرة، يتم استخدام مزيج من البنى المختلفة حسب احتياجات كل موقع. على سبيل المثال، قد يستخدم المقر الرئيسي WLC مركزي مع نقاط وصول خفيفة في المكاتب الداخلية، بينما تستخدم الفروع الصغيرة نقاط وصول Meraki سحابية.

لإدارة أبسط، وتستخدم المستودعات شبكة Mesh لتغطية المساحات الكبيرة. التحدي الأكبر هو ضمان تجربة مستخدم متسقة بغض النظر عن موقع المستخدم أو نوع نقطة الوصول التي يتصل بها. هذا يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتصميماً متقناً للشبكة اللاسلكية، مع مراعاة عوامل مثل كثافة المستخدمين والتطبيقات المستخدمة ومتطلبات الأداء والأمان.

في الختام، فهم البنى المعمارية للشبكات اللاسلكية يساعد مهندس الشبكات على اختيار النوع المناسب من نقاط الوصول وطريقة النشر المثلى لكل حالة استخدام. نقاط الوصول المستقلة مناسبة للشبكات الصغيرة والبسيطة، بينما نقاط الوصول الخفيفة مع WLC هي الخيار الأمثل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى إدارة مركزية وأداء عالٍ. نقاط الوصول السحابية تقدم حلاً حديثاً للإدارة عن بعد، خاصة للشركات ذات الفروع المتعددة. شبكات Mesh توفر حلاً للمناطق التي يصعب فيها مد الكابلات. كل بنية لها مكانها المناسب، والمهندس المتمرس هو الذي يعرف أي بنية تناسب كل حالة.